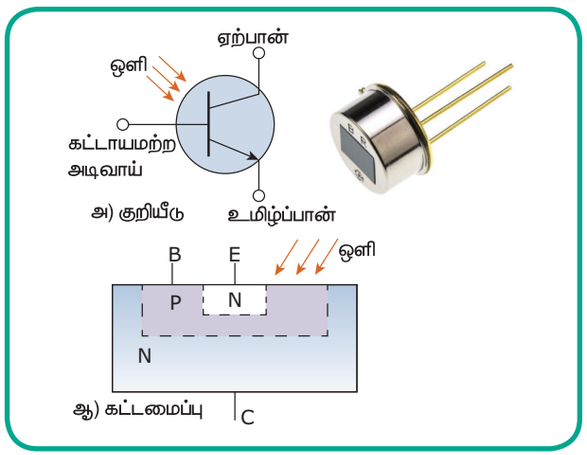


படம் 6.6 NPN ஒளி டிரான்சிஸ்டர் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு

இங்கு அடிவாய்-ஏற்பான் சந்தியில் ஒளி விழும் போது உண்டாகும் மின்னோட்டமானது அடிவாய் மின்னோட்டத்தை (I_b) வெளியேற்றுகின்றது.

டிரான்சிஸ்டருக்கு மின்னழுத்தம் (V_{CE}) வழங்கும் போது உமிழ்ப்பான்-அடிவாய் சந்தி முன்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும், ஏற்பான்--அடிவாய் சந்தி பின்னோக்குச் சார்பு நிலையிலும் இருக்கும். இப்போது டிரான்சிஸ்டர் இருண்ட (darkness) நிலையில் இருக்குமானால் மிக சொற்ப அளவே ஏற்பான் மின்னோட்டம் (Ic) வெளியேறும். மாறாக அதிக ஒளியானது ஏற்பான்-அடிவாய் சந்தியில் குவியும் போது டிரான்சிஸ்டர் கடத்தும் நிலையை அடைகின்றது. மேலும் பெருக்கப்பட்ட மின்னோட்டத்தை பின்னோக்குச் சார்பு சந்தி வழியாக கடத்துகின்றது. இந்த மின்னோட்டத்தின் மதிப்பு டிரான்சிஸ்டரில் விழும் வெளிச்சத்தின் அளவைப் பொருத்து அமையும்.

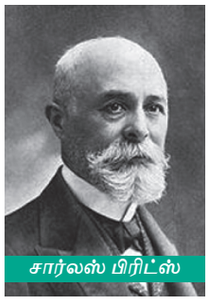
பயன்கள்

1. ஒளி கண்டறியும் (light detector) சுற்றுகளில் பயன்படுகிறது.
2. அதிவேக கணினி பதிவு அட்டைகளில் பயன்படுகிறது.
3. ஒளியியல் நிலை மாற்றிகளில் (optical switching) பயன்படுகிறது.

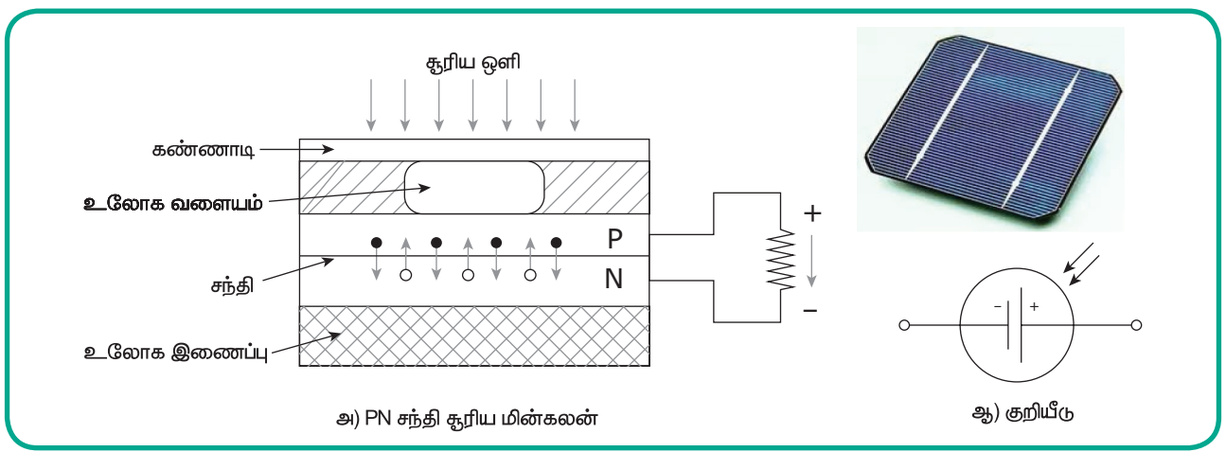
6.7 சூரிய மின்கலன் (SOLAR CELL)

சூரிய மின்கலன் என்பது ஒளி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றி தரும் ஒரு ஒளி மின்னழுத்தக் கலம் (photovoltaic cell) ஆகும். இது செயற்கைகோள் செயல்பாட்டிற்குத் தேவையான மின்சக்தியை வழங்குகிறது. அடிப்படையில் சூரிய மின்கலன் மிகப்பெரிய PN சந்தி டையோடாகும். இதை சிலிக்கான் மற்றும் செலினியம் பயன்படுத்தித் தயாரிக்கிறார்கள்.

வரலாறு: சூரிய மின்கலனிற்கு அடிப்படையான ஒளி மின்னழுத்த விளைவு (photovoltaic effect) 1839 ஆம் ஆண்டு எட்மண்ட் பெக்கரல் என்ற விஞ்ஞானியால் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. முதல் சூரிய மின்கலனை 1883 ஆம் ஆண்டு சார்லஸ் பிரிட்ஸ் கண்டறிந்தார். இவர் செலினியம் என்ற பொருளுடன் மெல்லிய தங்கப்படலத்தைப் பூசி மின்கலனை உருவாக்கினார். சிலிக்கான் சூரிய மின்கலனை 1953 முதல் 1956 வரையிலான ஆண்டுகளில் பெல் ஆய்வகத்தைச் சார்ந்த விஞ்ஞானிகள் உருவாக்கினார்கள். 1958 ஆம் ஆண்டில் சூரிய மின்கலன்கள் விண்வெளியில் பயன்படுத்தப்பட்டன.


சார்லஸ் பிரிட்ஸ்

கட்டமைப்பு: படம் 6.7 யில் சூரிய மின்கலனின் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு உள்ளன. இதில் ஒற்றைக் குறைகடத்திப் படிகமானது (crystal) P மற்றும் N வகை மாசு (impurity) பொருட்களுடன் கலப்பு செய்யப்பட்டு, ஒரு PN சந்தியாக உருவாக்கப்படுகின்றது.



படம் 6.7 PN சந்தி சூரிய மின்கலன் கட்டமைப்பு மற்றும் குறியீடு

EE_Tamil_Chapter06.indd 125 11/10/2020 1:08:14 PM